



Alfabê

Arquitetura de Software

Projeto de Alfabetização do
IMIP | Alfabê

| Giovanna Lima · João Batista Moraes · João Victor Carlos de Lima · Luma
Rodrigues · Lucas Roberto

O Problema que Resolvemos

Crianças em internação hospitalar precisam de cuidado emocional e pedagógico contínuo. A ausência de ferramentas digitais adequadas interrompe o desenvolvimento, agrava o isolamento e sobrecarrega professores e equipe de saúde.

Nossa Missão Técnica

Construir uma plataforma que **humanize o cuidado** por meio de tecnologia: sessões pedagógicas em tempo real, narrativas geradas por IA e proteção total dos dados de crianças e adolescentes tudo em conformidade com a LGPD e o ECA.



Ótimo trabalho!

Continue praticando para ganhar mais estrelas!



6 estrelas



3 conquistas



3/12 níveis

Suas Atividades



Vogais

Aprenda as vogais A, E, I, O, U

Básico



Revisar

Intermediário



Revisar

Avançado

Jogar



Consoantes

Conheça as consoantes do alfabeto

Básico



Revisar

Intermediário

Jogar

Avançado

Bloqueado

Proposta Técnica: Microsserviços + MVC

Microsserviços

Cada serviço escala de forma independente. Falhas em um componente não derrubam o sistema inteiro; a criança nunca perde sua sessão.

Padrão MVC

Separa interface, lógica e dados. Pedagogos personalizam a experiência visual; engenheiros protegem a camada de dados com regras de anonimização e consentimento.

Disponibilidade Garantida

Mesmo com IA indisponível, o sistema entrega trilhas pré-criadas e atividades offline no tablet
Nenhuma interrupção técnica compromete o acolhimento.

Conectores-chave

- **WebSocket:** sessão em tempo real (tablet <-> criança <-> professor)
- **RabbitMQ:** filas para geração de narrativas, imagens e áudio
- **Apache Kafka:** eventos de mudança emocional e alertas
- **REST/HTTP:** login, consultas e salvamentos pontuais



COMPONENTES

4 Componentes Essenciais



Sessão Pedagógica

WebSocket de baixa latência sincroniza pausas, intervenções e alertas imediatamente ao professor em caso de mudança de comportamento.



Orquestrador de Trilhas

Combine o perfil da criança com a biblioteca pedagógica. Adapta trilhas dinamicamente conforme progresso do paciente.



Motor de IA Generativa

Workers assíncronos geram narrativas, imagens lúdicas e áudio. Opera via filas para não travar a interface, recebe apenas dados anonimizados.



Governança de Dados

Anonimiza dados pessoais na ingestão, valida consentimento dos responsáveis, aplica controle de acesso e registra auditoria imutável.



SEGURANÇA & TRADE-OFFS

LGPD, ECA e Decisões de Engenharia

Proteção de Dados (LGPD)

- Identificador único e irreversível substitui nome, data de nascimento e diagnóstico em todos os registros
- Termo de consentimento dos responsáveis obrigatório antes de qualquer processamento de dados
- TLS 1.3 com chaves rotacionadas a cada 90 dias · limite de 10 req/s por usuário

Trade-offs e Mitigações

- **Criptografia** aumenta segurança, mas adiciona latência mitigado com **cache**
- **Microsserviços** escalam bem, mas aumentam complexidade mitigado com **processamento assíncrono**
- **Kafka/RabbitMQ** melhoram desempenho em tarefas pesadas, mas podem gerar atrasos pontuais mitigado com **monitoramento contínuo**

Por que esta Arquitetura?

1

Humanização

WebSocket e eventos em tempo real
garantem que nenhuma crise emocional
passe despercebida

2

Resiliência

Filas isolam a IA do núcleo sessões
continuam offline mesmo com falha de
serviço

3

Ética em Código

LGPD e ECA não são apenas política estão
implementados na camada de ingestão e
no modelo de dados

Resumo das Decisões

Microserviços + MVC garantem escalabilidade e separação de responsabilidades com segurança centralizada

Comunicação síncrona (WebSocket) para interação pedagógica e assíncrona (filas) para IA pesada

Anonimização na ingestão traduz em código o compromisso ético com a dignidade das crianças do IMIP

Exemplo | Autenticação

Aluno



Alfabê

Digite sua matrícula para entrar

Sua matrícula (ex: ALF-2026-0001)

Entrar

[Sou professor](#)

Professor



Alfabê

Acesse com sua matrícula e senha

Matrícula do Professor

Senha

Entrar

[Sou estudante](#)

Demonstração | Atividade

